



ORIGINAL

Efectos de un programa de ejercicio físico combinado sobre la capacidad funcional de mujeres mayores sanas en Atención Primaria de Salud



Y.F. Concha-Cisternas^{a,b,c,*}, E.E. Guzman-Muñoz^{b,d} y G.N. Marzuca-Nassr^{e,f}

^a Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Chile

^b Escuela de Kinesiología, Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, Chile

^c Programa de Magister en Ciencias de la Actividad Física, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile

^d Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile

^e CESFAM Dr. José Dionisio Astaburuaga, Departamento de Salud, Ilustre Municipalidad de Talca, Talca, Chile

^f Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

Recibido el 8 de agosto de 2016; aceptado el 22 de marzo de 2017

Disponible en Internet el 30 de junio de 2017

PALABRAS CLAVE

Ejercicio aeróbico;
Entrenamiento de fuerza;
Condición física;
Anciano;
Mujeres

Resumen

Introducción: El aumento de la población mayor de 60 años es una tendencia demográfica mundial. Para el 2050, la proporción de personas mayores de 60 años pasará del 11 al 22%. Estas cifras han generado la preocupación de los países y hacen indispensable el diseño y ejecución de políticas y programas que brinden atención especial a esta población.

Material y método: Estudio cuasiexperimental. La muestra fue compuesta por 22 mujeres mayores sanas, entre 65 y 75 años de edad. Se realizó una intervención de 12 semanas de entrenamiento físico combinado (ejercicio aeróbico y fuerza muscular). Antes y después de la intervención, se evaluó fuerza muscular, flexibilidad de miembros superiores e inferiores, equilibrio estático y dinámico y tolerancia al ejercicio. Se aplicó la prueba t de Student para realizar las comparaciones con un nivel alfa de 0,05.

Resultados: La fuerza muscular aumentó significativamente tanto en los superiores ($p < 0,001$) como en los inferiores ($p < 0,001$). La flexibilidad mejoró en el miembro superior derecho ($p = 0,005$), izquierdo ($p = 0,019$) y en ambos miembros inferiores ($p < 0,001$). El equilibrio estático mejoró en la extremidad derecha ($p = 0,001$) e izquierda ($p = 0,003$). El equilibrio dinámico ($p = 0,003$) y la tolerancia al ejercicio ($p < 0,001$) también mejoraron de manera significativa.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Yenyf.concha@gmail.com (Y.F. Concha-Cisternas).

KEYWORDS

Aerobic exercise;
Strength training;
Physical fitness;
Older;
Women

Conclusión: El entrenamiento combinado (aeróbico y fuerza) mejoró la fuerza muscular, flexibilidad, tolerancia al ejercicio y capacidad de equilibrio en mujeres mayores sanas de un centro de atención primaria de salud de la ciudad de Talca (Chile).

© 2017 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Effects of a combined exercise program on functional capacity in healthy older women in Primary Health Care Centre

Abstract

Introduction: The increase in the population over 60 year-old is a global demographic trend. By 2050, the proportion of people over 60 will double from 11% to 22%. These numbers have caused concern in countries, making it essential to design and implement programs that pay special attention to this population.

Material and method: A quasi-experimental study was conducted on a sample of 22 healthy women aged between 65 and 75 years of age. The study included an intervention of 12 weeks of combined exercise (aerobic training and strength training). A record was made of pre- and post-intervention muscle strength, flexibility of upper and lower limbs, static and dynamic balance, and aerobic endurance. The Student *t*-test was used for comparisons with an alpha level of 0.05.

Results: Muscle strength increased significantly in upper ($P<.001$) and lower limbs ($P<.001$). There was a significant improvement in flexibility in the right upper limb ($P=.005$), left upper limb ($P=.019$), and both lower limbs ($P<.001$). The static balance in right ($P=.001$) and left ($P=.003$) unipedal stance improved. The dynamic balance ($P=.003$) and exercise tolerance ($P<.001$) also improved significantly.

Conclusion: The combined exercise (aerobic and strength) improved muscle strength, flexibility, exercise tolerance, and balance in healthy older women from a Primary Health Care Centre in Talca city, Chile.

© 2017 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

El aumento de la población mayor de 60 años es una tendencia demográfica mundial. Entre los años 2000 y 2050, el porcentaje de personas mayores de 60 años se duplicará y pasará del 11 al 22%¹. En América Latina se estima que para el 2020 habrá alrededor de 200 millones de adultos mayores y que esta cifra aumentará a 310 millones en 2050, cuando la proporción de mujeres será mayor que la de hombres¹. Estas cifras han generado la preocupación de países desarrollados y en vías de desarrollo, y han hecho necesario incentivar la promoción de la salud e intervenciones preventivas que brinden atención especial a esta población².

Como resultado del proceso de envejecimiento, los adultos mayores experimentan una serie de cambios fisiológicos tales como alteraciones en los sistemas sensoriales, cardiorrespiratorios, neurológicos y osteomioarticulares³. Estos cambios son progresivos e inevitables; sin embargo, el ritmo de este deterioro se puede modificar con la realización de ejercicio físico⁴. La disminución de la fuerza muscular y la flexibilidad de las articulaciones afectan el rendimiento funcional de tareas que requieren coordinación motora y equilibrio⁵, incluyendo las actividades de la vida diaria (AVD), lo que dificulta el mantenimiento de un estilo de vida

saludable⁶. Esta degeneración fisiológica también puede estar asociada a una mayor prevalencia de caídas y morbilidad, con un mayor riesgo en mujeres⁶.

Jones y Rikli (2002) definen la capacidad funcional como la capacidad fisiológica para realizar AVD de forma segura e independiente sin la aparición de fatiga excesiva. Señalan que existen ciertos parámetros físicos asociados con las funciones requeridas para el desarrollo normal de las AVD básicas y avanzadas⁷. Estos incluyen: fuerza muscular, tolerancia al ejercicio, flexibilidad y habilidades motoras como el equilibrio⁷. Se ha planteado que la evaluación de estos parámetros permite conocer la condición física del adulto mayor y que el ejercicio es la base para mejorar estas habilidades funcionales⁷.

En la población general y adultos mayores, los beneficios del entrenamiento aeróbico y de fuerza por separado han sido bien aportados. Mientras el ejercicio aeróbico tiene un efecto sobre la capacidad cardiorrespiratoria, el ejercicio de fuerza tiene su efecto sobre la función muscular^{8,9}. Se ha demostrado que la combinación de estos ejercicios potencia los efectos sobre el rendimiento aeróbico y la resistencia muscular cuando el entrenamiento de fuerza se ejecuta inmediatamente después del ejercicio aeróbico^{10,11}. Además, la combinación de estos entrenamientos permite un

mayor incremento de parámetros físicos que si se realizan por separado, lo que favorece el desarrollo de tareas funcionales cotidianas. Numerosos estudios han investigado los efectos de esta combinación, sin embargo, la evidencia en mujeres mayores sanas es escasa¹².

El propósito de este estudio fue determinar los efectos de un entrenamiento combinado (ejercicio aeróbico y de fuerza muscular) sobre la funcionalidad de mujeres mayores sanas entre 65 y 75 años de edad de un centro de atención primaria de la ciudad de Talca (Chile).

Material y método

Estudio cuasiexperimental. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística y por conveniencia. Las participantes fueron invitadas a participar en la intervención por el kinesiólogo del centro de atención primaria de salud Dr. José Dionisio Astaburuaga de la ciudad de Talca (Chile). Quienes aceptaron participar en la intervención leyeron y firmaron voluntariamente un consentimiento informado.

Participantes

La muestra fue compuesta por 22 mujeres mayores sanas, entre 65 y 75 años de edad, pertenecientes al centro de atención primaria de salud Dr. José Dionisio Astaburuaga (Talca, Chile). Se consideraron los siguientes criterios de exclusión: la presencia de lesiones musculoesqueléticas, discapacidad física o mental, cirugías de miembros inferiores en los últimos 6 meses, enfermedad crónica no controlada, trastornos vestibulares y trastornos visuales no corregidos. Las participantes que asistieron a menos del 70% de las sesiones de intervención no fueron consideradas en el estudio.

Procedimiento

Los sujetos fueron evaluados por 2 kinesiólogos del centro de atención primaria Dr. José Dionisio Astaburuaga (Talca). Se midieron las siguientes variables: fuerza muscular, tolerancia al ejercicio, flexibilidad y equilibrio.

Evaluación de la fuerza muscular

Para valorar la fuerza de las extremidades superior e inferior se hizo una evaluación mediante una flexión de codo y una extensión de rodilla, respectivamente^{7,13}. El registro se realizó con un dinamómetro digital conectado a un monitor de fuerza ArtOficio modelo Fmon (Artificio Ltda., Santiago, Chile). La unidad de medida para la fuerza fue newton (N).

Evaluación de la flexibilidad

La flexibilidad de la extremidad superior fue evaluada con la prueba de rascado posterior^{7,13}. Las participantes debían realizar rotación externa y abducción de un hombro mientras que el otro hombro realizaba rotación interna y aducción. Se instruyó a los sujetos a intentar alcanzarse los dedos de las manos por detrás de la espalda. El resultado de esta prueba es la distancia en centímetros existente entre los dedos medios de ambas manos (puntuación negativa)^{7,13}. Se consideró la extremidad que pasaba por detrás del hombro

como la evaluada. La flexibilidad de la extremidad inferior fue medida a través de una prueba de alcance: sentado en una silla con una extremidad en triple flexión (90°) y la otra extendida. Con ambas manos la participante debía alcanzar la punta del pie de la extremidad extendida^{7,13}. Se registró el valor en centímetros de la distancia que le faltó para alcanzar la punta del pie (puntuación negativa)^{7,13}. Tanto para el miembro superior como para el inferior se compararon los resultados de las extremidades derecha e izquierda y se consignó una puntuación positiva en caso de que la participante llegará más allá del objetivo.

Evaluación del equilibrio

El equilibrio estático fue medido mediante una prueba unipodal^{7,13}. La participante debió mantener esta posición el mayor tiempo posible. Se registró el tiempo en segundos. El equilibrio dinámico fue valorado a través del test de pararse, caminar y volver a sentarse (TUG, del inglés *timed up and go*)¹⁴. La participante debía ir y volver hasta un cono que se encontraba a 3 m de distancia. Se registró el tiempo en segundos que demoraba en hacer el recorrido.

Evaluación de la tolerancia al ejercicio

Se valoró la tolerancia al ejercicio a través del test de marcha de 6 min (6MWT, del inglés *6-minute walk test*) en el que se solicitó a las participantes que caminaran lo más rápido posible durante 6 min por una pista de 30 m marcada por conos de señalización^{7,13}. La puntuación corresponde al número total de metros recorridos por el individuo en los 6 min.

Programa de ejercicio físico combinado

El programa se llevó a cabo en el centro de atención primaria Dr. José Dionisio Astaburuaga de la ciudad de Talca (Chile). La intervención fue realizada 3 veces a la semana durante 12 semanas por 2 kinesiólogos del centro de salud. El entrenamiento aeróbico consistió en 20 min de actividad física grupal (baile aeróbico) al 60-70% de la frecuencia cardíaca de reserva¹¹, de acuerdo con el método propuesto por Karvonen¹⁵, y controlado mediante la escala de Borg¹⁶. Posteriormente, se utilizaron pesos libres para realizar los ejercicios de fuerza. Se entrenaron 8 grupos musculares: flexores de codo, extensores de codo, abductores de hombro, flexores de hombro, extensores de cadera, flexores de cadera, flexores de rodilla y extensores de rodilla. Las primeras 4 semanas se trabajó en 3 series de 12 repeticiones al 40% de 1RM¹⁷. Entre la 4 y 8 se consideró 3 series de 10 repeticiones a un 50% de 1RM¹⁷. Finalmente, entre las semanas 8 y 12 se consideraron 3 series de 8 repeticiones a un 60% de 1RM¹⁷. Entre cada serie hubo un tiempo de descanso de 60-90 s¹⁷.

Análisis estadístico

Se utilizó el *software* estadístico SPSS 15.0 (SPSS 15.0 para Windows, SPSS Inc., IL, EE. UU.) y se calculó la media y desviación estándar para todas las variables. Además, la distribución y homogeneidad de la varianza de los datos fueron determinadas con los test de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Se utilizó la prueba *t* de Student para muestras

relacionadas para comparar las variables evaluadas. Se consideró un nivel alfa de 0,05 para todos los análisis.

Resultados

Todas las participantes completaron la intervención (n = 22). Las características basales de la muestra de esta investigación fueron en promedio de $70,51 \pm 5,04$ años de edad, $64,08 \pm 7,62$ kg de peso y $1,53 \pm 0,04$ m de estatura.

Fuerza muscular

Tras 12 semanas de intervención, la fuerza muscular de miembro superior aumentó significativamente tanto en la extremidad derecha ($p < 0,001$) como en la izquierda ($p < 0,001$) (fig. 1a). En el miembro inferior, también se observó un aumento significativo de la fuerza muscular en las extremidades derecha ($p < 0,001$) e izquierda ($p < 0,001$) (fig. 1b).

Flexibilidad

La flexibilidad de miembro superior mejoró significativamente en la prueba de rascado posterior en la extremidad derecha ($p = 0,005$) e izquierda ($p = 0,019$) (fig. 2a). En el miembro inferior, se observó un aumento significativo de la flexibilidad en ambas extremidades ($p < 0,001$) (fig. 2b).

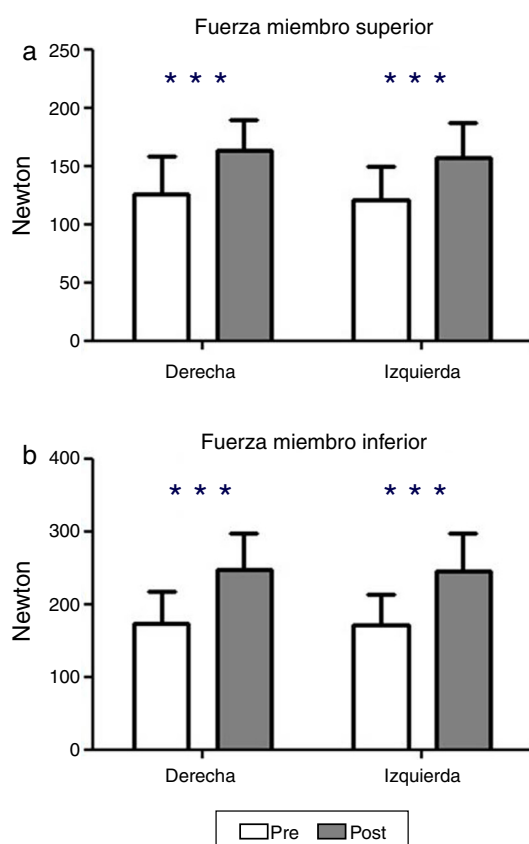


Figura 1 Resultados de la evaluación de fuerza muscular pre- y postintervención: a) miembro superior; b) miembro inferior. *** Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$).

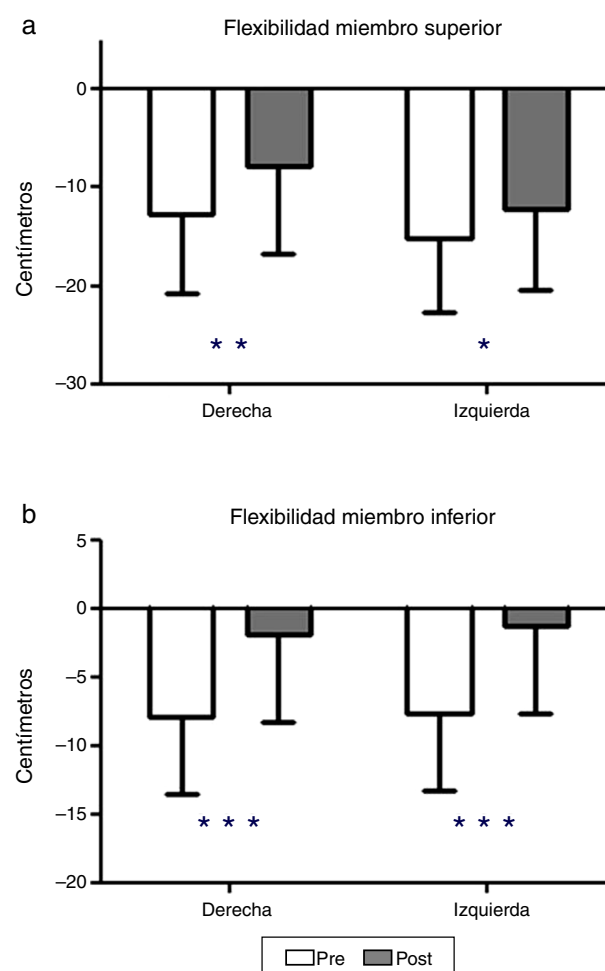


Figura 2 Resultados de la evaluación de flexibilidad pre- y postintervención: a) miembro superior (rascado posterior); b) miembro inferior (alcance sentado).

*Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

** Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,01$).

*** Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$).

Equilibrio

El equilibrio estático mejoró significativamente en la prueba de estación unipodal tanto en la extremidad derecha ($p = 0,001$) como en la izquierda ($p = 0,003$) (fig. 3a). En el TUG (equilibrio dinámico), hubo una disminución significativa del tiempo que tardaron las mujeres mayores en hacer la prueba ($p = 0,003$) (fig. 3b).

Tolerancia al ejercicio

Las participantes de este estudio aumentaron significativamente la distancia recorrida en la prueba 6-MWT ($p < 0,001$) (fig. 4).

Discusión

Los resultados de esta investigación muestran que un programa de ejercicio combinado (aeróbico y de fuerza muscular) mejora los parámetros físicos necesarios para

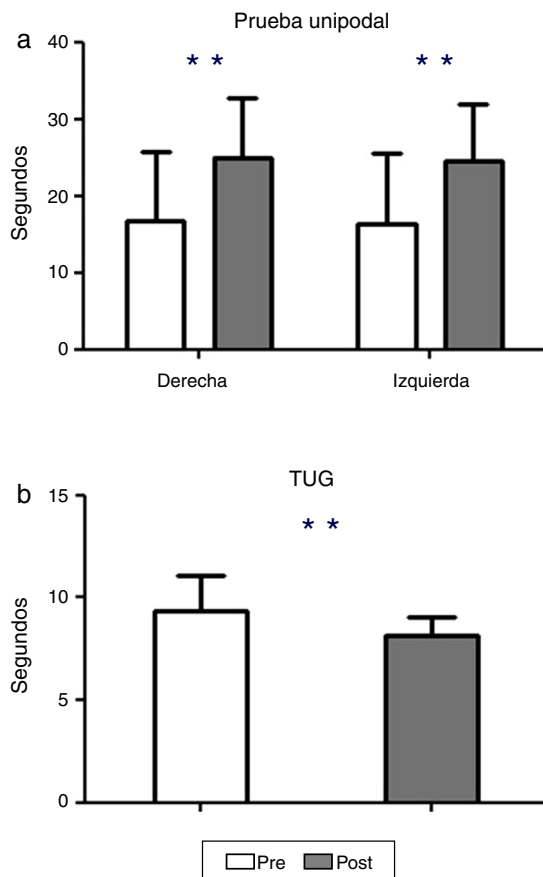


Figura 3 Resultados de la evaluación de equilibrio pre- y postintervención: a) equilibrio estático (prueba unipodal); b) equilibrio dinámico (TUG).

TUG: *timed up and go*.

** Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,01$).

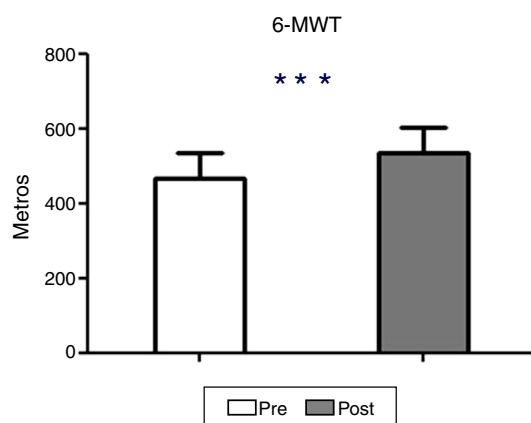


Figura 4 Resultados de la evaluación de tolerancia al ejercicio pre- y postintervención (6-MWT).

6-MWT: *6-minute walk test*.

*** Diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$).

desarrollar tareas funcionales básicas y avanzadas en las mujeres mayores. Algunos autores han reportado los beneficios del ejercicio combinado sobre la fuerza^{11,18}, capacidad aeróbica^{11,18}, equilibrio¹⁸ y flexibilidad¹⁸ en adultos mayores, sin especificar los cambios obtenidos en hombres y

mujeres de manera independiente. Un estudio realizado en mujeres mayores sanas determinó que 16 semanas de ejercicio combinado provoca un incremento de la fuerza y de la condición aeróbica¹⁹. Estos hallazgos coinciden con los resultados de nuestro entrenamiento de 12 semanas de duración, en el que, además, observamos mejoras en la flexibilidad y el equilibrio. Recientemente, Vasconcelos et al. (2016) encontraron que un programa de ejercicio físico combinado (hidrogimnasia y pilates) aplicado durante 16 semanas en mujeres mayores sanas mejora algunas medidas antropométricas, tales como peso, IMC y circunferencia de cintura²⁰. Sin embargo, no evidenciaron mejoras de la capacidad funcional como las observadas en nuestro estudio. Esta divergencia en los resultados podría deberse a que dichos autores no consideraron las cargas del ejercicio para su progresión.

El envejecimiento biológico ha sido asociado con la disminución de la fuerza muscular, flexibilidad, tolerancia al ejercicio y capacidad de realizar ciertas habilidades motoras, lo que provoca limitaciones en el adulto mayor para realizar AVD. Para contrarrestar este efecto, algunos autores han señalado que una combinación de entrenamiento de resistencia y fuerza muscular en poblaciones de edad avanzada es la estrategia más eficaz para mejorar tanto las funciones neuromusculares como cardiorrespiratorias y, en consecuencia, para mantener la capacidad funcional durante el envejecimiento^{18,19}. Existe una gran controversia de los efectos que podría tener el ejercicio combinado. El entrenamiento aeróbico y de fuerza muscular tiene adaptaciones cardiovasculares y neuromusculares específicas que son de naturaleza opuesta. Las principales adaptaciones del entrenamiento aeróbico inducen adaptaciones centrales y periféricas que mejoran el consumo de oxígeno y la capacidad del músculo esquelético para generar energía a través del metabolismo oxidativo, sin aumento de la fuerza muscular o hipertrofia¹⁸. Por su parte, el entrenamiento de fuerza incluye la hipertrofia muscular y las adaptaciones neurales²¹. Algunos estudios han señalado que la realización simultánea de ambos tipos de entrenamientos podría limitar los efectos del ejercicio en comparación con los observados al realizarlos por separado²¹. En nuestro estudio esto no se observó, ya que encontramos una mejora significativa en ambos parámetros (tolerancia al ejercicio y fuerza muscular) y también en otros aspectos físicos necesarios para una óptima funcionalidad y desarrollo de las AVD como la flexibilidad y el equilibrio.

El entrenamiento de fuerza ha demostrado tener un potencial para aumentar el rendimiento aeróbico a través de distintos mecanismos¹⁸. Un aumento de la tasa de desarrollo de la fuerza acortaría la fase de contracción muscular y, por lo tanto, la fase de relajación muscular se puede extender, con lo que podría aumentar el tiempo de tránsito capilar. Esto podría aumentar la difusión de ácidos grasos libres en las células musculares, con el consiguiente ahorro de glucógeno y la mejora en la eliminación de metabolitos²². El aumento de la rigidez del tendón generado por el ejercicio de fuerza podría mejorar la eficiencia muscular y disminuir el costo energético de ejercicio aeróbico²³. Por otra parte, el entrenamiento aeróbico ha demostrado tener influencia en la inhibición de las ganancias de fuerza. Una de las teorías se basa en la activación de las vías de señalización de la proteína AMPK (del inglés, *AMP activated protein*

kinase), que inhibe la actividad de la proteína mTOR (del inglés, *mammalian target of rapamycin*) y, consecuentemente, disminuiría la síntesis de proteínas musculares²⁴. También se plantea que la reducción de los niveles de glucógeno muscular podría perjudicar el crecimiento celular y la adaptación en respuesta al entrenamiento de fuerza. Potencialmente, el entrenamiento aeróbico reduciría la recuperación, con lo que se alcanzaría así más fácilmente un estado de fatiga aguda o sobreentrenamiento²⁴. Actualmente, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza realizado inmediatamente después del entrenamiento aeróbico amplificaría la respuesta adaptativa de señalización de la biogénesis mitocondrial en comparación con el entrenamiento aeróbico solo^{10,11}. Lo anterior, a través del aumento temprano de algunos marcadores de biogénesis mitocondrial: PGC-1 (del inglés, *PPAR γ coactivador-1*) y PRC (del inglés, *PGC-1-related coactivator*) y la regulación del sustrato PDK4 (del inglés, *pyruvate dehydrogenaselipoamide kinase 4*)¹⁰. Es por esto que, en nuestro estudio, el programa de intervención fue planificado con el ejercicio aeróbico en primer lugar e inmediatamente después el entrenamiento de fuerza. A pesar de que la ganancia de fuerza se ve limitada con el entrenamiento combinado, de igual manera, en el adulto mayor se da un aumento significativo que permitirá mejorar su funcionalidad y disminuir el riesgo de caídas. El aumento de la fuerza muscular también ha sido relacionado con la mejora del equilibrio y la disminución del riesgo de caída en adultos mayores²⁵. Es bien conocido que la fuerza muscular disminuye un 15% aproximadamente por década entre los 50 y los 70 años, y un 1,5% por año después de los 70 años, y que es una de las causas del deterioro del equilibrio en el adulto mayor²⁶. Los cambios en la capacidad de equilibrio en los adultos mayores en respuesta a aumentos de fuerza posiblemente se deban a un mayor desarrollo de las tasas de torque causadas por una mayor área de sección transversal de las fibras de tipo II²⁵.

El aumento de la flexibilidad tanto en el miembro superior como inferior observado en nuestro estudio podría asociarse principalmente al entrenamiento de fuerza. Fatouros et al. (2002), en su estudio con adultos mayores, demostraron que, al realizar un entrenamiento de fuerza muscular aislado y un entrenamiento combinado, hubo un aumento significativo de la flexibilidad²⁷. La intervención con entrenamiento aeróbico no exhibió mejoras en este parámetro físico. Es por esto que los autores hipotetizan que el aumento de la flexibilidad se debe al desarrollo de la fuerza muscular²⁷. Se ha indicado que los ejercicios de fuerza aumentan la masa y la contractilidad muscular, además de mejorar la fuerza tensil de tendones y ligamentos²⁸. Esto permitiría alcanzar un mayor rango de movimiento en los adultos mayores. En modelos animales se ha visto que este tipo de entrenamiento aumenta el número de fibroblastos activos en el tendón y mejora la síntesis de colágeno²⁹. Por su parte, el ejercicio aeróbico no tendría influencia en las propiedades mecánicas del tendón³⁰.

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentran el pequeño tamaño de la muestra, la selección por conveniencia de los participantes y la inexistencia de un grupo control. Esto probablemente restrinja la validez externa del estudio. A pesar de esto, la significación estadística observada en cada una de las comparaciones refleja la efectividad de la intervención.

En conclusión, nuestra investigación señala que los ejercicios combinados mejoran la fuerza muscular de flexión de codo y extensión de rodilla, flexibilidad, tolerancia al ejercicio y capacidad de equilibrio en mujeres mayores sanas de un centro de atención primaria de salud de la ciudad de Talca (Chile). Proponemos aplicar este programa de entrenamiento respetando la realización del ejercicio de fuerza inmediatamente después del aeróbico, con el fin de potenciar los mecanismos de adaptación fisiológica. Este tipo de intervención es fácil de implementar en cualquier centro de atención primaria, favorece la participación del adulto mayor en AVD y disminuye los efectos provocados por el envejecimiento biológico.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales. 2011 [consultado 05 may 2016]. Disponible en: <http://www.who.int/whosis/whostat/ES.WHS2011.Full.pdf>
2. Maestre-Miquel C, Figueroa C, Santos J, Astasio P, Gil P. Consejo y prevención a pacientes mayores en hospitales y residencias geriátricas en España. *Aten Primaria*. 2016;48:550–6.
3. Toledo DR, Barela JA. Sensory and motor differences between young and older adults: Somatosensory contribution to postural control. *Rev Bras Fisioter*. 2010;14:267–75.
4. Saiz-Llamas JR, Casado-Vicente V, Martos-Álvarez HC. Impacto de un programa de fisioterapia en atención primaria en las personas mayores con antecedentes de caídas. *Fisioterapia*. 2014;36:103–9.
5. Lajoie Y, Gallagher SP. Predicting falls within the elderly community: comparison of postural sway, reaction time, the Berg balance scale and the Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale for comparing fallers and non-fallers. *Arch Gerontol Geriatr*. 2004;38:11–26.
6. Da Silva ZA, Gómez-Conesa A. Factores de riesgo de caídas en ancianos: revisión sistemática. *Rev Saude Publica*. 2008;42:946–56.
7. Jones CJ, Rikli RE. Measuring functional fitness of older adults. *Active Aging*. 2002;1:24–30.
8. Mazzeo RS, Cavanagh P, Evans WJ, Fiatarone M, Hagberg J, McAuley E, et al. Exercise and physical activity for older adults. *Med Sci Sports Exerc*. 1998;30:992–1008.

9. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2011;43:1334–59.
10. Wang L, Mascher H, Psilander N, Blomstrand E, Sahlin K. Resistance exercise enhances the molecular signaling of mitochondrial biogenesis induced by endurance exercise in human skeletal muscle. *J Appl Physiol.* 2011;111:1335–44.
11. Burich R, Teljigović S, Boyle E, Sjøgaard G. Aerobic training alone or combined with strength training affects fitness in elderly: Randomized trial. *Eur J Sport Sci.* 2015;15:773–83.
12. Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, Wilson SM, Loenneke JP, Anderson JC. Concurrent training: A meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *J Strength Cond Res.* 2012;26:2293–307.
13. Rikli RE, Jones CJ. Senior fitness test manual. Champaign. Human Kinetics. 2013.
14. Rockwood K, Awalt E, Carver D, Macknightm C. Feasibility and measurement properties of the functional reach and the timed up and go tests in the Canadian Study of Health and Aging. *J Gerontol.* 2000;55:70–3.
15. Karvonen J, Vuorimaa T. Heart rate and exercise intensity during sports activities. Practical application. *Sports Med.* 1988;5:303–11.
16. Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. *Med Sci Sports Exerc.* 1982;14:377–81.
17. Cadore EL, Rodríguez-Mañas L, Sinclair A, Izquierdo M. Effects of different exercise interventions on risk of falls, gait ability, and balance in physically frail older adults: A systematic review. *Rejuvenation Res.* 2013;16:105–14.
18. Wood RH, Reyes R, Welsch MA, Favaro-Sabatier J, Sabatier M, Lee CM, et al. Concurrent cardiovascular and resistance training in healthy older adults. *Med Sci Sports Exerc.* 2001;33:1751–8.
19. Hunter GR, Bickel CS, Fisher G, Neumeier WH, McCarthy JP. Combined aerobic and strength training and energy expenditure in older women. *Med Sci Sports Exerc.* 2013;45:1386–93.
20. Vasconcelos AP, Cardozo DC, Lucchetti AL, Lucchetti G. Comparison of the effect of different modalities of physical exercise on functionality and anthropometric measurements in community-dwelling older women. *J Bodyw Mov Ther.* 2016;20:851–6.
21. Sale DG, Jacobs I, Macdougall JD, Garner S. Comparison of two regimens of concurrent strength and endurance training. *Med Sci Sports Exerc.* 1990;22:348–56.
22. Aagaard P, Andersen JL. Effects of strength training on endurance capacity in top-level endurance athletes. *Scand J Med Sci Sports.* 2010;2:39–47.
23. Støren O, Helgerud J, Støa EM, Hoff J. Maximal strength training improves running economy in distance runners. *Med Sci Sports Exerc.* 2008;40:1087–92.
24. Nader GA. Concurrent strength and endurance training: From molecules to man. *Med Sci Sports Exerc.* 2006;38:1965–70.
25. Pavol MJ, Owings TM, Foley KT, Grabiner MD. Influence of lower extremity strength of healthy older adults on the outcome of an induced trip. *J Am Geriatr Soc.* 2002;50:256–62.
26. Vandervoort AA, McComas AJ. Contractile changes in opposing muscles of the human ankle joint with aging. *J Appl Physiol.* 1986;61:361–7.
27. Fatouros IG, Taxildaris K, Tokmakidis SP, Kalapotharakos V, Aggelousis N, Athanasopoulos S, et al. The effects of strength training, cardiovascular training and their combination on flexibility of inactive older adults. *Int J Sports Med.* 2002;23:112–9.
28. Spirduso WW. Physical dimensions of aging. Champaign, IL. Human Kinetics. 1995.
29. Zamora AJ, Marini JF. Tendon and myotendinous junction in an overloaded skeletal muscle of the rat. *Anat Embryol.* 1988;179:89–96.
30. Stenroth L, Cronin NJ, Peltonen J, Korhonen MT, Sipilä S, Finni T. Triceps surae muscle-tendon properties in older endurance and sprint-trained athletes. *J Appl Physiol.* 2016;120:63–9.